

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.
(Fyzika 4, 3/2)

Učivo: optické zobrazování – zorný úhel; oko jako optický systém; lupa

Připomenutí

$$\varphi = \frac{1}{f}$$

$$\tau \approx \frac{y}{l}$$

$$1' \approx 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\gamma = \frac{\tau'}{\tau}$$

$$\gamma = \frac{d}{f}$$

$$\varphi = -\frac{1}{l_D}$$

$$\varphi = \frac{1}{d} - \frac{1}{l_B}$$

$$\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \cdot \frac{d}{f_2}$$

$$\gamma = \frac{f_1}{f_2}$$

Oko jako optická soustava, vady oka a jejich korekce brýlemi, zorný úhel, lupa, mikroskop a dalekohled. Konvenční zraková vzdálenost $d = 25 \text{ cm}$, rozlišovací mez oka $1'$; znaménková konvence jako u čoček. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Ve zjednodušeném modelu oka je sítnice 17 mm za optickým středem. Jakou mohutnost má oko při pohledu do dálky a jakou při čtení z 25 cm? O kolik dioptrií musí oko akomodovat? ★★☆☆
2. Strom vysoký 10 m je 100 m daleko. Jak velký je jeho obraz na sítnici (17 mm za optickým středem) a jaký je jeho zorný úhel? ★☆☆
3. Pod jakým zorným úhlem vidíš minci o průměru 2 cm ze vzdálenosti 25 cm a ze vzdálenosti 2 m? ★☆☆
4. Rozlišovací mez oka je $1'$. Jak daleko od sebe musí být dvě tečky, abychom je rozlišili ze vzdálenosti 25 cm? A ze 100 m? ★★☆☆
5. Jaké úhlové zvětšení má lupa s $f = 5 \text{ cm}$ (předmět v ohnisku)? Jakou ohniskovou vzdálenost a mohutnost musí mít lupa se zvětšením $8\times$? ★☆☆
6. Ke každým brýlím urči typ čočky, ohniskovou vzdálenost a vadu, kterou opravují: a) $+1,5 \text{ D}$, b) -4 D . ★☆☆
7. Mikroskop má objektiv se zvětšením $40\times$ a okulár $10\times$. Jaké je celkové zvětšení? Jak velký se zdá prvek o velikosti $0,05 \text{ mm}$? ★☆☆
8. Keplerův dalekohled má objektiv $f_1 = 90 \text{ cm}$ a okulár $f_2 = 3 \text{ cm}$. Urči jeho zvětšení a přibližnou délku tubusu. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Krátkozraká spolužačka má daleký bod ve vzdálenosti 80 cm. Jaké brýle potřebuje? ★☆☆
10. Babička má blízký bod ve vzdálenosti 1 m. Jaké brýle na čtení potřebuje, aby mohla číst noviny z 25 cm? ★★☆☆
11. Krátkozraký nosí brýle $-2,5 \text{ D}$. Kde je jeho daleký bod? Bez brýlí má blízký bod 12 cm. Kde je jeho blízký bod s brýlemi? ★★☆☆
12. Hodinář potřebuje vidět detail velký $0,05 \text{ mm}$. Rozliší ho okem z 25 cm? Rozliší ho lupou s $f = 4 \text{ cm}$ (předmět v ohnisku)? Porovnej zorné úhly s rozlišovací mezí. ★★☆☆
13. Objektiv fotoaparátu v mobilu má $f = 4 \text{ mm}$. Kde vznikne obraz předmětu vzdáleného 2 m? O kolik se musí objektiv posunout při zaostření z nekonečna na předmět ve vzdálenosti 10 cm? ★★☆☆
14. Mikroskop má objektiv $f_1 = 4 \text{ mm}$, okulár $f_2 = 25 \text{ mm}$ a optický interval $\Delta = 160 \text{ mm}$. Urči jeho zvětšení. ★★☆☆
15. Kráter na Měsíci má průměr 5 km, Měsíc je 384 000 km daleko. Pod jakým zorným úhlem ho vidíme pouhým okem? Jaké nejmenší zvětšení dalekohledu je potřeba, abychom ho rozlišili? ★★☆☆
16. Proč pod vodou bez brýlí vidíme rozmazaně, ale s potápěčskou maskou ostře? Náповěda: index lomu rohovky je asi 1,38, vody 1,33. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Biologie × fyzika (BIO 5): Jak velká je na sítnici (17 mm za optickým středem) vzdálenost obrazů dvou bodů, které vidíme pod úhlem $1'$? Porovnej s roztečí čípků ve žluté skvrně (asi $2,5 \mu\text{m}$) a vysvětli, proč musí mezi obrazy zůstat aspoň jeden nepodrážděný čípek. ★★☆☆

18. Informatika × fyzika: Displej mobilu sledujeme ze vzdálenosti 30 cm. Jak malý musí být pixel, aby oko s rozlišovací mezí 1' jednotlivé pixely nerozlišilo? Kolik je to pixelů na palec (1 palec = 25,4 mm)? ★★☆☆
19. Problém: Máš brýlovou čočku +1 D a lupu +20 D. Navrhni z nich Keplerův dalekohled: kterou použiješ jako objektiv, jak daleko od sebe je dáš, jaké bude zvětšení a jaký obraz uvidíš? Jak by se dal obraz obrátit? ★★★
20. Lupa má $f = 5$ cm, oko je těsně u ní. a) Předmět je v ohnisku – urči γ . b) Předmět posuneme tak, aby zdánlivý obraz vznikl v konvenční zrakové vzdálenosti 25 cm – kde je předmět a jaké je zvětšení? Proč je případ b) pro oko únavnější? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vady zraku (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – akomodace, blízký a daleký bod, výpočet brýlí
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/11%20Vady%20zraku.pdf>
- **Realisticky.cz – Lupa, mikroskop** – zorný úhel, rozlišovací schopnost oka, zvětšení lupy a mikroskopu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/12%20Lupa%20a%20mikroskop.pdf>
- **Fyzika 007 – Optické přístroje, úlohy** – 11 úloh na brýle, lupu, mikroskop a dalekohled s výsledky
<https://www.fyzika007.cz/optika/optick%C3%A9-p%C5%99%C3%ADstroje-%C3%BAlohy>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\approx 58,8 \text{ D}$; $\approx 62,8 \text{ D}$; o 4 D
2. $y' = 1,7 \text{ mm}$; $\tau = 0,1 \text{ rad} \approx 5,7^\circ$
3. $0,08 \text{ rad} \approx 4,6^\circ$; $0,01 \text{ rad} \approx 0,57^\circ$
4. $\approx 0,07 \text{ mm}$; $\approx 29 \text{ mm}$
5. $\gamma = 5$; $f \approx 3,1 \text{ cm}$, $\varphi = 32 \text{ D}$
6. a) spojka, $f \approx 67 \text{ cm}$, dalekozrakost / vetchozrakost; b) rozptylka, $f = -25 \text{ cm}$, krátkozrakost
7. $400\times$; jako by měřil 20 mm v konvenční zrakové vzdálenosti
8. $\gamma = 30$; asi 93 cm
9. rozptylka $\varphi = -1,25 \text{ D}$ ($f = -80 \text{ cm}$)
10. $\varphi = 4 \text{ D} - 1 \text{ D} = +3 \text{ D}$ (spojka, $f \approx 33 \text{ cm}$)
11. daleký bod 40 cm; s brýlemi: obraz v $-12 \text{ cm} \rightarrow a \approx 17 \text{ cm}$
12. okem $\tau = 2 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \approx 0,69' < 1'$ – nerozliší; lupou $\gamma = 6,25$, $\tau' = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 4,3'$ – rozliší
13. $a' \approx 4,008 \text{ mm}$ (téměř v ohnisku); při 10 cm $a' \approx 4,167 \text{ mm}$ – posun asi 0,17 mm
14. $\gamma = (160/4) \cdot (250/25) = 40 \cdot 10 = 400$
15. $\tau \approx 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \approx 0,045'$; $\gamma \geq 23$ (přesně aspoň 22,3 $\times$)
16. na rozhraní voda–rohovka se světlo téměř neláme $\rightarrow$ oko ztratí většinu mohutnosti, obraz je daleko za sítnicí; maska vytvoří před okem vrstvu vzduchu, rohovka opět láme jako na vzduchu
17. $\approx 4,9 \mu\text{m} \approx 2$ rozteče čípků; body rozlišíme, jen když mezi dvěma podrážděnými čípkou je čípek nepodrážděný – jinak mozek vnímá jednu skvrnu
18. $\text{pixel} \leq 0,087 \text{ mm} \rightarrow$ aspoň asi 290 ppi
19. objektiv +1 D ($f_1 = 1 \text{ m}$), okulár +20 D ($f_2 = 5 \text{ cm}$); vzdálenost $\approx 1,05 \text{ m}$; $\gamma = 20$; obraz převrácený; obrátí ho hranoly s úplným odrazem (triedr) nebo další spojka
20. a) $\gamma = 5$; b) $a' = -25 \text{ cm} \rightarrow a \approx 4,17 \text{ cm}$, $\gamma = d/a = 6$ ($= d/f + 1$); oko musí akomodovat na 25 cm, v případě a) se dívá uvolněně „do nekonečna“

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Brýle $-2,5 \text{ D}$ mají $f = \frac{1}{-2,5} = -0,4 \text{ m}$.
2. Brýle zobrazí předmět v nekonečnu do dalekého bodu (zdánlivý obraz v ohnisku) $\Rightarrow$ daleký bod je 40 cm před okem.
3. S brýlemi musí obraz blízkého předmětu vzniknout v blízkém bodě oka: $a' = -12 \text{ cm} = -0,12 \text{ m}$.
4. $\frac{1}{a} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a'} = -2,5 + \frac{1}{0,12} \doteq -2,5 + 8,33 = 5,83 \text{ m}^{-1}$.
5. $a \doteq 0,17 \text{ m} = 17 \text{ cm}$ – s brýlemi se blízký bod posune z 12 cm asi na 17 cm (vzdálenost brýlí od oka zanedbáváme).

Úloha 19

1. Ohniskové vzdálenosti: $f = \frac{1}{\varphi}$, tedy +1 D $\rightarrow 1 \text{ m}$ a +20 D $\rightarrow 5 \text{ cm}$.
2. Objektiv má mít dlouhou ohniskovou vzdálenost (brýlová čočka), okulár krátkou (lupa).
3. Dalekohled zaostřený na nekonečno má splývající ohniska: vzdálenost čoček $f_1 + f_2 = 1,05 \text{ m}$.
4. Úhlové zvětšení $\gamma = \frac{f_1}{f_2} = \frac{100}{5} = 20$.
5. Obraz je převrácený (dvě spojky); vzpřímí ho soustava hranolů s úplným odrazem (triedr) nebo další spojka mezi objektivem a okulárem.

Úloha 20

1. a) Předmět v ohnisku: zdánlivý obraz je v nekonečnu a $\gamma = \frac{d}{f} = \frac{25}{5} = 5$.
2. b) Zdánlivý obraz v konvenční zrakové vzdálenosti: $a' = -25 \text{ cm}$, $\frac{1}{a} = \frac{1}{f} + \frac{1}{a'} = \frac{6}{25} \Rightarrow a \doteq 4,17 \text{ cm}$.
3. Zorný úhel s lupou (oko u lupy) je $\tau' = \frac{y}{a}$, bez lupy $\tau = \frac{y}{d} \Rightarrow \gamma = \frac{d}{a} = \frac{25}{4,17} = 6 = \frac{d}{f} + 1$.
4. V případě b) musí oko akomodovat na 25 cm (oční čočka je stále napjatá), v případě a) se dívá uvolněně „do nekonečna“ – proto je b) únavnější.